Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Síntesi de l'etapa: la mirada crítica amb dades

Traçar el recorregut estadístic complet del batxillerat —descriure, modelar, inferir i criticar— i reconèixer l'habilitat transferible que en resulta.

1.1 Idea clau

Penúltima sessió de contingut de tota l'etapa. Fem una **síntesi** del recorregut estadístic complet del batxillerat professionalitzador, que és la columna vertebral de la matèria per a aquest perfil. Tot aquest itinerari condueix a una única habilitat transferible: **saber llegir, interpretar i qüestionar dades sobre persones i col · lectius**.

El recorregut estadístic de l'etapa, en quatre passos

1. **Descriure** (1r): estadística descriptiva —paràmetres, gràfics— per resumir dades.
2. **Mesurar la incertesa** (1r): probabilitat —la possibilitat d'un cas.
3. **Modelar la incertesa d'un col · lectiu** (UD5): distribucions binomial i normal.
4. **Inferir i criticar** (UD6): mostreig, intervals de confiança, significació i lectura crítica d'informes.

Els hàbits crítics adquirits: mirar d'on surten les dades, expressar la incertesa, no confondre correlació amb causa, no precipitar-se davant d'una diferència.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — una mateixa dada, mirada amb les quatre eines

Davant d'un estudi que diu «el 60% dels usuaris està satisfet»:

- **Descriure:** el 60% és un paràmetre que resumeix la mostra.
- **Probabilitat/model:** descriu com es reparteix la satisfacció al col · lectiu.
- **Inferir:** el 60% és una estimació de tota la població, amb un marge.
- **Criticar:** d'on surt la mostra? És representativa? Amb quin marge? Es pot generalitzar?

Una sola dada, i totes les eines del curs hi intervenen.

Exemple 1.2 — per què és una competència professional

Un tècnic de Serveis a la Comunitat haurà de **fonamentar decisions** en evidències: llegir informes, encarregar estudis, avaluar intervencions. La mirada crítica amb dades li permet no deixar-se enganyar per estudis mal fets o interessats, i defensar amb rigor les necessitats dels col · lectius amb què treballa. No és només una competència acadèmica: és **ciutadana i professional**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — situar cada eina al seu pas

Relaciona cada tasca amb el pas del recorregut: (a) calcular la mitjana d'unes edats; (b) construir l'interval de confiança d'una enquesta; (c) valorar si una diferència entre dos grups és casual.

Solució. (a) **Descriure** (estadística descriptiva de 1r); (b) **Inferir** (intervals de confiança, UD6); (c) **Inferir/criticar** (significació, UD6). Es veu com el curs avança de descriure cap a inferir i criticar.

Resposta: (a) descriure; (b) inferir; (c) inferir/criticar.

Exercici resolt 1.2 — l'hàbit crític en acció

Un company diu: «aquest estudi ho demostra, ho posa aquí». Quins dos hàbits crítics li recordaries abans de donar-ho per bo?

Solució. Li recordaria: (1) **mirar d'on surten les dades** (quina mostra, representativa o no, amb quin marge); i (2) **no confondre correlació amb causa** ni prendre una estimació per una certesa. «Ho posa aquí» no és garantia: cal valorar-ne la solidesa.

Resposta: Mirar l'origen de les dades i no confondre estimació/correlació amb certesa/-causa.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Ordena els quatre passos del recorregut estadístic de l'etapa (descriure, mesurar la incertesa, modelar, inferir i criticar) i posa un exemple de cadascun.

1.2 Per a cada tasca, digues a quin pas pertany: (a) fer un gràfic de barres; (b) calcular la probabilitat d'un cas; (c) llegir críticament un informe.

1.3 Escriu els quatre hàbits crítics que t'emportes de la unitat i explica'n un amb un exemple.

1.4 Per què diem que la mirada crítica amb dades és una competència «ciutadana», i no només acadèmica?

1.5 (Aplicació) Pensa en una situació del teu futur professional (Serveis a la Comunitat) on hauràs de llegir o encarregar dades. Quines preguntes crítiques hi faràs?

1.6 (Reflexió) Escriu una reflexió breu sobre què t'emportes d'aquest recorregut estadístic i com penses aplicar la mirada crítica amb dades.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 (1) Descriure —resumir dades amb paràmetres i gràfics; (2) mesurar la incertesa —probabilitat d'un cas; (3) modelar —distribucions binomial i normal; (4) inferir i criticar —mostreig, intervals, significació, lectura crítica. Exemples oberts.

1.2 (a) descriure; (b) mesurar la incertesa (probabilitat); (c) inferir i criticar.

1.3 Resposta oberta. Els quatre hàbits: mirar d'on surten les dades, expressar la incertesa, no confondre correlació amb causa, no precipitar-se davant d'una diferència.

1.4 Resposta oberta. Idea: perquè qualsevol ciutadà rep contínuament dades (enquestes, titulars, estudis) i necessita interpretar-les i qüestionar-les per decidir i no deixar-se manipular; no és exclusiva de l'àmbit acadèmic.

1.5 Resposta oberta. Idea: preguntes com d'on surten les dades, quina mostra i quin marge, si és representativa, si les diferències són significatives, quines limitacions té l'estudi.

1.6 Resposta oberta.